

## 1. 직무개요

### 1) 한국석유공사 직무분류체계

| 직계   | 직렬   | 직무        |
|------|------|-----------|
| 전문기술 | 비촉기술 | 비촉시설 건설관리 |

### 2) NCS 분류체계

| 대분류   | 중분류       | 소분류        | 세분류       |
|-------|-----------|------------|-----------|
| 14.건설 | 01.건설공사관리 | 01.건설시공전관리 | 01.설계기획관리 |

### 3) 능력단위

#### 분류번호 및 능력단위명

01.기본구상 02.타당성 조사 03.기본계획수립 04.설계표준화 05.사업관리계획수립 06.설계단계 관리계획수립 07.시공단계 관리계획수립 08.VE 수행계획수립

### 4) 직무수행 내용

건설공사 전과정에 대한 관리업무의 전부 또는 일부에 대한 수행계획을 수립

## 2. 직무목적 및 핵심성과지표

### 1) 직무목적

공사가 참여하는 비촉시설 건설사업(토목,건축,기계,전기분야)의 성공적 추진을 통해 전략목표 달성에 기여한다.

### 2) 핵심성과지표

| No. | 전략KPI          | No. | 직무KPI                         |
|-----|----------------|-----|-------------------------------|
| 1   | 건설사업 발주 적기 추진  | 1   | 연간 계획 대비 설계용역 및 건설공사 발주 일정 준수 |
| 2   | 설계 완성도 제고      | 2   | 설계 오류·누락 사전 검토 및 개선           |
| 3   | 건설현장 안전·환경 무사고 | 3   | 안전사고 발생 건수                    |
| 4   |                | 4   | 환경사고 법규위반 건수                  |
| 5   |                | 5   |                               |

## 3. 직무 내용

### 1) 주요 임무 및 과업

| No. | 임무               | 과업                                                                          | 성과물                                      |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 비촉시설 사업 추진 전략 수립 | 대내외 환경분석<br>사업 추진 방안 도출                                                     | • 사업추진계획                                 |
| 2   | 프로젝트 발주 및 공정관리   | 공사, 용역 발주 및 계약 체결<br>공정 모니터링<br>현안 사항 해결을 위한 통합 회의 진행<br>공사 및 용역 관리         | • 발주서/협약서<br>• 설계내역서<br>• 계약서<br>• 공정보고서 |
| 3   | 기술지원             | 설계자료 검토, 공사 경험 공유 등                                                         | • 관련 검토서                                 |
| 4   | 프로젝트 SHE 관리      | 건설공사 관련 SHE 규정문서 관리<br>안전활동 수준평가 수검준비(건설 발주현장)<br>건설공사현장 정기점검(안전, 환경, 품질 등) | • 관련 문서 및 보고서                            |
| 5   | 대관 인허가 추진        | 사업 인허가 관련 서류 작성, 제출 및 관리                                                    | • 인허가 서류/설명자료류                           |
| 6   | 프로젝트 자원관리        | 건설조직 및 인력 운영<br>건설 사업 예산 검토, 신청, 편성, 집행 관리                                  | • 건설출장소(전담반 포함) 개소 및 폐소<br>• 인력 운용계획     |

2) 직무수행 관련 법령/사규/활용도구

- (규정) 건설사업관리 관련 법률(건설산업기본법, 건설기술진흥법, 해외건설촉진법, 국가를당사자로하는계약에관한법률), 내부 규정(SHE 규정) 등에 대한 전반적인 내용을 숙지하여야 한다.
- (규정) 기술관련 Code 및 Standard [API(American Petroleum Institute), ASME(American Standard of Mechanical Engineers), ASTM(American Society for Testing Materials) 등]을 숙지하여야 한다.
- (규정) 관련국 안전환경관련 규정을 숙지하고 있어야 한다.
- (도구) 도면관리를 위한 범용 CAD (level: Intermediate) 프로그램을 사용할 수 있어야 한다.
- (도구) 국내의 경우 용역 및 공사의 계약, 기성, 준공처리를 위해 MRO시스템을 사용할 줄 알아야 한다.

4. 직무수행 역할단계

| 역할단계          | 업무특성                                                                                                                                                  | 통제범위                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|               | <b>[기획숙성 업무 수행, 팀 단위 행정업무 관리]</b>                                                                                                                     | <b>[팀원 업무 점검]</b>                         |
| 기획<br>(5급 이상) | - 부서 업무에 대한 전반적 기획 및 관리감독 역할을 수행함<br>- 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음<br>- 부서 성과관리/예산편성/업무계획 수립 등 공통행정 업무에 대한 기획과 집행 관리를 수행함 | - 실무 및 지원 Level 팀원 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 제공함 |
|               | <b>[단독직무 수행, 팀 단위 행정업무 수행]</b>                                                                                                                        | <b>[상급자의 중간점검 필요]</b>                     |
| 실무<br>(6급)    | - 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음<br>- 팀 공통행정 업무 중 특정 업무 실행을 담당함                                                              | - 기획 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음     |
|               | <b>[단독직무 수행 제한]</b>                                                                                                                                   | <b>[상급자의 중간점검 필요]</b>                     |
| 지원<br>(7,8급)  | - 상급자 또는 업무 담당의 관리, 감독 하에 해당 업무를 수행함<br>- 예산집행, 행정사무, 부서 현황종합 등 부서 내 일반행정 업무를 수행함                                                                     | - 실무 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음     |

5. 직무수행 요구수준

1) 요구경력/전문기술

| No.   | 수준 | 상세설명                                                                                                                        |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (저) 1 |    | 단순반복적인 업무를 수행하며, 특정한 변화 없이 단순한 과업을 수행함<br>1-2년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무                                             |
| (저) 2 | ○  | 정해진 업무절차에 따라 정형화되고 표준화된 과업을 수행하며, 직무 수행상 발생할 수 있는 변수가 예측가능함<br>2-3년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무                        |
| (저) 3 |    | 가변적 상황에서 적절한 응용이 요구되는 과업을 수행하며, 단위 과업이 다양하게 연관되나 과업 간 성격이 어느 정도 유사함<br>직무수행을 위해 취득해야 할 정보수집의 범위가 다양하고 업무처리과정의 복잡성이 존재함      |
| (저) 4 |    | 공사의 업무/사업에 대한 전반적인 이해가 필요하며, 사업내용과 효과를 종합적으로 판단할 수 있는 지식/경험이 요구됨<br>상이한 과업이 서로 연관되어 직무수행을 위해 취득해야 할 정보의 질적 수준이 높고 양적범위가 다양함 |
| (고) 5 |    | 공사를 둘러싼 대내외 환경변화 요인에 대한 대응방안을 도출할 수 있는 폭넓은 지식과 경험이 요구됨<br>높은 복잡성과 불확실성으로 인해 고도의 통찰력과 직관력이 요구되며 직무수행을 위한 전문성과 조정능력이 요구됨      |

2) 의사소통/문제해결

| No.   | 수준 | 상세설명                                                                                                                                       |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (저) 1 |    | 직무를 수행하기 위해 기본적인 수준의 정보의 교환이나 설명이 요구되는 직무<br>정형화된 해결책이 있어, 과거의 경험이나 선례에 비추어 단순히 선택하면 문제를 해결할 수 있는 동질적 상황을 담당하는 직무                          |
| (저) 2 | ○  | 직무를 수행하기 위해 관련 정보를 설명하고 불만사항이나 문제의 해결이 요구되는 직무<br>문제가 대체로 쉽게 발견되며, 필요한 조치가 명확하여 개별 해결방안에 대한 비교/평가를 통하여 단기간 내 해결이 가능한 직무                    |
| (저) 3 |    | 관련 직무에 대한 상세한 정보를 탐색, 제시하며 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되는 직무<br>다양한 내·외부고객 관계 속 임기응변이 요구되는 가변적 상황에서 습득한 지식을 활용해 문제해결방안을 제시할 수 있는 직무        |
| (저) 4 |    | 관련 직무에 대한 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되며, 동기부여/설득/협의를 위한 스킬이 요구되는 직무<br>예상치 못한 돌발적 상황이 빈번히 발생하며, 해결을 위해 전문지식을 활용한 정확한 상황판단력 및 대처능력이 필요한 직무 |
| (고) 5 |    | 민감한 이슈를 내외부 관계자에게 효과적으로 전달하고, 동기부여/설득/협의를 위한 대인관계 스킬이 상당히 요구되는 직무<br>과거에 발생한 것과 다른상황이 자주 발생하며, 새로운 변화에 대한 판단이 지속적으로 필요한 직무                 |

3) 직무영향력

| No.   | 수준 | 상세설명                                                                                                                              |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (저) 1 |    | 활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위가 매우 협소하고 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 거의 없는 직무<br>직무의 영향 및 실수의 결과가 조직에 중요하게 영향을 주지 않으며, 실수가 바로 발견되는 직무        |
| (저) 2 | ○  | 활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 한정적인 직무<br>업무수행에 따른 결과가 쉽게 발견되며 성과에 단기적으로 파급효과를 미치는 직무                          |
| (저) 3 |    | 활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속부서에 영향을 미치는 수준의 직무<br>직무가 부서업무에 영향력을 행사하며 실수가 발견되면 단기적으로 큰 영향을 미치는 직무               |
| (저) 4 |    | 활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속 부서 뿐 아니라 타 부서에 영향을 미치는 직무<br>실수가 쉽게 발견되지 않으며, 실수는 타부서 결과물에도 중장기적으로 큰 영향을 미치는 직무    |
| (고) 5 |    | 활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 전사적으로 중요한 영향을 미치는 직무<br>장기적인 조직성과에 영향을 미치는 주요기능과 관련된 정책과 계획을 수립하고 실행하는데 책임을 지는 수준의 직무 |

#### 4) 작업환경

| No.   | 수준 | 상세설명                                                                                                                                         |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (저) 1 |    | 공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 없는 업무<br>작업환경이 매우 만족스럽고 높은 안전성/효율성/편의성이 제공되는 환경에서 수행하는 직무                           |
| (저) 2 | ○  | 공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 경우가 극히 드문 직무<br>작업환경이 대체로 만족스럽고 작업자가 효율적으로 일할 수 있으나 일부 개선사항이 필요한 직무                     |
| (저) 3 |    | 공사 이미지나 경영상황에 일부 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 종종 발생하는 직무<br>작업환경이 중간 수준으로 작업수행에 큰 문제는 없지만 일부 개선이 필요하여 작업시 신중한 판단이 요구되는 직무      |
| (저) 4 |    | 공사 이미지나 경영상황에 충분한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 빈번한 직무<br>작업 환경에 심각한 위험은 없으나, 작업자의 효율성/편의성에 악영향을 미칠 수 있는 경우로 작업전 충분한 준비가 필요한 직무 |
| (고) 5 |    | 공사 이미지나 경영상황에 지대한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 상당한 직무<br>작업환경이 매우 불안정하여 작업 수행에 심각한 제약사항이 존재하는 경우로서 안전 및 건강에 위험을 초래할 수 있는 직무    |

#### 6. 직무수행 요건

##### 1) 학력/전공

| 최소학력(고졸 / 전문학사 / 학사 / 석사 / 박사) |         |
|--------------------------------|---------|
| 학사                             |         |
| No.                            | 선호 전공   |
| 1                              | 기계/전기공학 |
| 2                              | 토목공학    |
| 3                              | 화학공학    |

##### 2) 자격/면허

| No. | 자격/면허명 | 발급기관명    | 필수/권장 |
|-----|--------|----------|-------|
| 1   | 일반기계기사 | 한국산업인력공단 | 권장    |
| 2   | 토목기사   | 한국산업인력공단 | 권장    |
| 3   | 전기기사   | 한국산업인력공단 | 권장    |
| 4   | 화공기사   | 한국산업인력공단 | 권장    |
| 5   |        |          |       |

##### 3) 어학

| No. | 어학명 | 요구수준 | 필수/권장 | 직무관련성 |
|-----|-----|------|-------|-------|
| 1   | 영어  | 중급   | 권장    | 하     |
| 2   |     |      |       |       |
| 3   |     |      |       |       |

##### 4) 지식/기술/태도

| No. | 지식                               | No. | 기술                              | No. | 태도                                  |
|-----|----------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 1   | 공정관리기법의 전반적 이해 및 기법별 용도 파악       | 1   | 계약문서의 연관공정계획을 이해하는 능력           | 1   | 현장여건을 반영한 세밀하고 객관적인 검토 자세           |
| 2   | 공정관리시스템의 선택에 필요한 내용              | 2   | 공사기간 현장여건에 따른 공정계획서 작성 능력       | 2   | 공정 진행시 발생할 수 있는 변수들에 대한 철저한 준비 자세   |
| 3   | 과업수행기간과 수립절차에 대한 내용              | 3   | 공정관리 프로그램의 활용 능력                | 3   | 주변환경 등 여건변화에 적극적으로 대비 하려는 자세        |
| 4   | 계약문서                             | 4   | 공정관리 대상공종 및 범위에 대한 이해 능력        | 4   | 현장여건을 반영하여 공정관리 대상을 선정 하려는 태도       |
| 5   | 공종간 상관관계에 대한 내용                  | 5   | 공정계획서, 개략일정표, 예정공정표 작성 능력       | 5   | 공정별 리스크를 최소화 하기위한 공정관리 대상을 결정하려는 태도 |
| 6   | 단계별 작업을 고려한 공정간 연관관계에 관한 내용      | 6   | 예상 공정지연요소에 대한 파악 능력             | 6   | 사업 계획과의 정합성을 확인하고자 하는 태도            |
| 7   | 공정관리 전반의 업무수행 과정                 | 7   | 공정 데이터 평가를 통한 지연결과에 대한 원인 분석 능력 | 7   | 분석적 사고와 정확한 판단력을 적용하려는 자세           |
| 8   | 토공, 구조물공, 건축공, 부대공 등 공정계획에 대한 업무 | 8   | 최적공정 분석능력(simulation, 최적화 기법)   | 8   | 관련 성과를 분석하고 정확하게 판단하는 전문가적 자세       |
| 9   | 공정별 성과 측정 기준 및 평가                | 9   | 공정별 성과 측정 결과 분석을 통한 만회대책 수립능력   | 9   | 발주처 및 각 공정별 담당자들과 상호 협력 하는 태도       |
| 10  | 제시된 공법의 단계별 작업순서 및 작업일정          | 10  | 세분화된 작업일정 계획을 관리 할 수 있는 능력      | 10  | 체크리스트를 점검하여 공정에 따른 성과를 확보하려는 태도     |

5) 직업기초능력

| 직업기초능력명                |  |
|------------------------|--|
| 의사소통능력, 수리능력, 문제해결능력 등 |  |

6) 직무수행능력

| 우선순위 | 역량명             | 역량정의                                                                        |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 비축시설에 대한 이해     | 사업의 대상인 비축시설에 대해 이해하여 마케팅 활동 및 계약체결 시 고객의 이해를 높이는 역량                        |
| 2    | 시설 설계/관리에 대한 이해 | 시설의 건설공사(보수공사)의 설계부터 준공단계까지에 대한 업무를 이해하고 이를 실무에 적용하는 능력                     |
| 3    | 외주관리            | 효율적 업무처리와 양질의 서비스를 지속적으로 제공하기 위하여 해당 업무/서비스에 적합한 인력을 보유한 외주업체를 선정하고 관리하는 능력 |
| 4    | 건설/비축 사업에 대한 이해 | 건설 및 비축사업의 감사업무를 체계적으로 수행하는 능력                                              |

7) 직무교육

| 핵심/권장 | 연관 직무역량          | 교육과정명                     | 수준 | 대상자   | 운영방식 |
|-------|------------------|---------------------------|----|-------|------|
| 핵심    | 시설 설계/관리에 대한 이해  | 발주자 대상 엔지니어링 실무교육         | 초급 | 사원~차장 | 사외   |
| 핵심    | 시설 설계/관리에 대한 이해  | 공공기관 안전부서 직원 역량강화교육(건설현장) | 초급 | 사원~차장 | 사외   |
| 핵심    | 시설 설계/관리에 대한 이해  | 발주청 소속 기술인 교육(온라인)_기본교육   | 초급 | 사원~차장 | 사외   |
| 핵심    | 시설 설계/관리에 대한 이해  | 발주청 소속 기술인 교육(온라인)_최초교육   | 초급 | 사원~차장 | 사외   |
| 권장    | HSEQ시스템 이해       | 관리감독자교육                   | 초급 | 사원~차장 | 사외   |
| 권장    | HSEQ시스템 이해       | 작업 위험성평가(JSA)             | 초급 | 사원~차장 | 사외   |
| 권장    | HSEQ시스템 이해       | 중대재해처벌법의 이해               | 초급 | 사원~차장 | KPA  |
| 권장    | HSEQ시스템 이해       | PSM 핵심포인트, 위험성평가 실습       | 고급 | 사원~차장 | 사외   |
| 권장    | HSEQ시스템 이해       | ISO14001 환경영향평가(온라인)      | 초급 | 사원~차장 | KPA  |
| 권장    | HSEQ시스템 이해       | 공공기관 안전(업무)담당자 교육         | 초급 | 사원~차장 | 사외   |
| 권장    | HSEQ시스템 이해       | 위험성평가의 이해 과정              | 초급 | 사원~차장 | KPA  |
| 권장    | HSEQ시스템 이해       | 환경담당자 교육                  | 초급 | 사원~차장 | KPA  |
| 권장    | 물품구매 및 조달에 대한 이해 | 조달계약 기초&실무                | 초급 | 사원~차장 | KPA  |
| 권장    | 석유개발사업에 대한 지식    | E&P 현장방문교육                | 초급 | 사원~차장 | 사외   |
| 권장    | 안전공학             | 방폭업무 담당자 실무교육             | 초급 | 사원~차장 | KPA  |

7. 경력개발 경로

